вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
1					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР1, теория, част 1
4 септември 2024

Зад. 1 (**7** точки)**.** Дефинирайте: затваряне на релация $R \subseteq A^2$ по отношение на свойство $\mathcal{P}$. (**2** т.)
Докажете, че за всяка релация $R \subseteq A^2$ съществува затваряне по отношение на свойството $\mathcal{P}^{sr}$:

$$\mathcal{P}^{sr}(S) \iff S \text{ е симетрична и рефлексивна в } A.$$

(**5** т.)

Зад. 2 (**10** точки)**.** Дефинирайте: частична наредба в A, минимален и максимален елемент, линейна наредба в A. (**2** т.)
Докажете, че ако A е крайно частично наредено множество, то в A има поне един минимален и поне един максимален елемент. (**3** т.)
Докажете, че ако A е крайно множество, то за всяка частична наредба R в A съществува линейна наредба S в A, такава че $R \subseteq S$. (**5** т.)

Зад. 3 (**8** точки)**.** Дефинирайте понятията: функция, инекция, сюрекция, биекция, крайно множество, изброимо множество. (**3** т.)
Докажете, че множеството $\{f \mid f : \mathbb{N} \to \{1, 2\}\}$ не е изброимо. (**5** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
2					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР1, теория, част 1
4 септември 2024

Зад. 1 (**7** точки)**.** Дефинирайте: затваряне на релация $R \subseteq A^2$ по отношение на свойство $\mathcal{P}$. (**2** т.)
Докажете, че за всяка релация $R \subseteq A^2$ съществува затваряне по отношение на свойството $\mathcal{P}^{sr}$:

$$\mathcal{P}^{sr}(S) \iff S \text{ е симетрична и рефлексивна в } A.$$

(**5** т.)

Зад. 2 (**10** точки)**.** Дефинирайте: частична наредба в A, минимален и максимален елемент, линейна наредба в A. (**2** т.)
Докажете, че ако A е крайно частично наредено множество, то в A има поне един минимален и поне един максимален елемент. (**3** т.)
Докажете, че ако A е крайно множество, то за всяка частична наредба R в A съществува линейна наредба S в A, такава че $R \subseteq S$. (**5** т.)

Зад. 3 (**8** точки)**.** Дефинирайте понятията: функция, инекция, сюрекция, биекция, крайно множество, изброимо множество. (**3** т.)
Докажете, че множеството $\{f \mid f : \mathbb{N} \to \{2, 3\}\}$ не е изброимо. (**5** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
3					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР1, теория, част 1
4 септември 2024

Зад. 1 (**7** точки)**.** Дефинирайте: затваряне на релация $R \subseteq A^2$ по отношение на свойство $\mathcal{P}$. (**2** т.)
Докажете, че за всяка релация $R \subseteq A^2$ съществува затваряне по отношение на свойството $\mathcal{P}^{sr}$:

$$\mathcal{P}^{sr}(S) \iff S \text{ е симетрична и рефлексивна в } A.$$

(**5** т.)

Зад. 2 (**10** точки)**.** Дефинирайте: частична наредба в A, минимален и максимален елемент, линейна наредба в A. (**2** т.)
Докажете, че ако A е крайно частично наредено множество, то в A има поне един минимален и поне един максимален елемент. (**3** т.)
Докажете, че ако A е крайно множество, то за всяка частична наредба R в A съществува линейна наредба S в A, такава че $R \subseteq S$. (**5** т.)

Зад. 3 (**8** точки)**.** Дефинирайте понятията: функция, инекция, сюрекция, биекция, крайно множество, изброимо множество. (**3** т.)
Докажете, че множеството $\{f \mid f : \mathbb{N} \to \{1, 2\}\}$ не е изброимо. (**5** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
4					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР1, теория, част 1
4 септември 2024

Зад. 1 (**7** точки)**.** Дефинирайте: затваряне на релация $R \subseteq A^2$ по отношение на свойство $\mathcal{P}$. (**2** т.)
Докажете, че за всяка релация $R \subseteq A^2$ съществува затваряне по отношение на свойството $\mathcal{P}^{sr}$:

$$\mathcal{P}^{sr}(S) \iff S \text{ е симетрична и рефлексивна в } A.$$

(**5** т.)

Зад. 2 (**10** точки)**.** Дефинирайте: частична наредба в A, минимален и максимален елемент, линейна наредба в A. (**2** т.)
Докажете, че ако A е крайно частично наредено множество, то в A има поне един минимален и поне един максимален елемент. (**3** т.)
Докажете, че ако A е крайно множество, то за всяка частична наредба R в A съществува линейна наредба S в A, такава че $R \subseteq S$. (**5** т.)

Зад. 3 (**8** точки)**.** Дефинирайте понятията: функция, инекция, сюрекция, биекция, крайно множество, изброимо множество. (**3** т.)
Докажете, че множеството $\{f \mid f : \mathbb{N} \to \{2, 3\}\}$ не е изброимо. (**5** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
5					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР1, теория, част 1
4 септември 2024

Зад. 1 (**7** точки)**.** Дефинирайте: затваряне на релация $R \subseteq A^2$ по отношение на свойство $\mathcal{P}$. (**2** т.)
Докажете, че за всяка релация $R \subseteq A^2$ съществува затваряне по отношение на свойството $\mathcal{P}^{sr}$:

$$\mathcal{P}^{sr}(S) \iff S \text{ е симетрична и рефлексивна в } A.$$

(**5** т.)

Зад. 2 (**10** точки)**.** Дефинирайте: частична наредба в A, минимален и максимален елемент, линейна наредба в A. (**2** т.)
Докажете, че ако A е крайно частично наредено множество, то в A има поне един минимален и поне един максимален елемент. (**3** т.)
Докажете, че ако A е крайно множество, то за всяка частична наредба R в A съществува линейна наредба S в A, такава че $R \subseteq S$. (**5** т.)

Зад. 3 (**8** точки)**.** Дефинирайте понятията: функция, инекция, сюрекция, биекция, крайно множество, изброимо множество. (**3** т.)
Докажете, че множеството $\{f \mid f : \mathbb{N} \to \{1, 2\}\}$ не е изброимо. (**5** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
6					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР1, теория, част 1
4 септември 2024

Зад. 1 (**7** точки)**.** Дефинирайте: затваряне на релация $R \subseteq A^2$ по отношение на свойство $\mathcal{P}$. (**2** т.)
Докажете, че за всяка релация $R \subseteq A^2$ съществува затваряне по отношение на свойството $\mathcal{P}^{sr}$:

$$\mathcal{P}^{sr}(S) \iff S \text{ е симетрична и рефлексивна в } A.$$

(**5** т.)

Зад. 2 (**10** точки)**.** Дефинирайте: частична наредба в A, минимален и максимален елемент, линейна наредба в A. (**2** т.)
Докажете, че ако A е крайно частично наредено множество, то в A има поне един минимален и поне един максимален елемент. (**3** т.)
Докажете, че ако A е крайно множество, то за всяка частична наредба R в A съществува линейна наредба S в A, такава че $R \subseteq S$. (**5** т.)

Зад. 3 (**8** точки)**.** Дефинирайте понятията: функция, инекция, сюрекция, биекция, крайно множество, изброимо множество. (**3** т.)
Докажете, че множеството $\{f \mid f : \mathbb{N} \to \{2, 3\}\}$ не е изброимо. (**5** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!